LEF MODEL · ГЛАВА 3

Глава 3: Двигатель изнутри — давление источника в 150 GPa и вспененная магма

По статье 03 — Механизм LEF на практике (введение и часть A: §A.1–A.13)

01 · THE MYSTERY

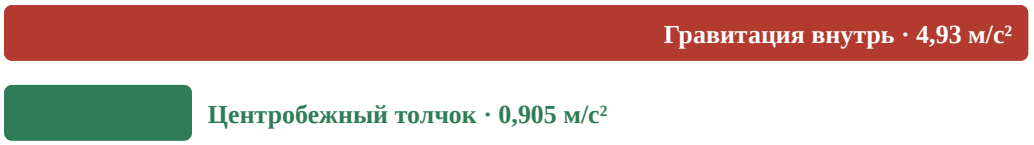
Загадка: кто поднял 73 миллиарда миллиардов тонн на высоту 16 000 километров?

В предыдущих главах мы видели, что линия коротации решает загадку скорости и баланса углового момента: если только нам удастся доставить вещество Луны на расстояние около 16 000 км от центра Земли, пока оно вращается вместе с ней, оно уже будет двигаться со скоростью свободной орбиты. Но теперь перед нами самый трудный вопрос реальности:

> Какая сила на свете способна поднять огромную массу в $7{,}35 \times 10^{22}$ кг против гравитации Земли?

Чтобы понять, насколько требовательна эта задача, рассмотрим сначала два заманчивых, но несостоятельных предложения. Во-первых, **одно вращение ничего не поднимает**: даже на поверхности Земли, оборачивающейся каждые 5,5 часа, на высоте 8 991 км от центра (тело массы Луны, касающееся поверхности) гравитация тянет внутрь с ускорением 4,93 m/s², а центробежный толчок наружу составляет лишь 0,905 m/s². Каждый

килограмм всё ещё весит вниз около сорока процентов своего веса на поверхности нынешней Земли! Вращение облегчает вес, но не несёт его.



В 8 991 км от центра при сутках в 5,5 часа: гравитация более чем в пять раз сильнее центробежного толчка.

Во-вторых, **плавучесть не работает в космосе**: масло плавает на воде, потому что более тяжёлая вода вокруг выталкивает его вверх, но над поверхностью Земли нет океана породы, который вытолкнул бы Луну вверх.

Вывод

Вывод ясен: чтобы построить луну из собственного вещества Земли, нужен **огромный двигатель внутреннего давления**, работающий изнутри, — двигатель, который выталкивает столб магмы из глубин Земли вверх, подаёт массу с достаточной скоростью и не рушится под тяжестью луны, строящейся на его вершине.

02 · THREE IMAGES

Образ: зубная паста, вода, поднимающаяся на крышу, и открываемая бутылка газировки

Чтобы ощутить, как работает этот двигатель, сложим три простых образа из повседневной жизни:

01 · Давление источника

Тюбик зубной пасты

Глубоко внутри молодой Земли вес всех вышележащих слоёв создаёт колоссальное давление. Когда в одной благоприятной области открывается путь

из глубин к поверхности, внутреннее давление выдавливает расплавленную породу вверх — точно как зубная паста выходит из носика, когда сжимаешь тюбик.

02 · Гидростатический напор

Насос, поднимающий воду в бак на крыше

Чтобы насос в подвале отправил воду в бак на крыше небоскрёба, его давление должно превышать вес всего столба воды в трубе. Если вода слишком тяжела, а здание слишком высоко, столб остановится на полпути.

03 · Вспененная магма

Открываемая бутылка газировки

На большой глубине, под огромным давлением, вода и летучие газы растворены в расплавленной породе, как газ в закрытой бутылке газировки. Как только магма поднимается и давление на неё падает, газы выходят и образуют миллиарды пузырьков — **вспененную магму**. Эта пена гораздо легче сплошной породы, поэтому то же самое давление способно поднять её гораздо выше!

03 · SCIENCE AND MODEL

Наука и модель: почему сухая порода терпит неудачу — и лишь богатая летучими магма проходит порог

В модели LEF мы не гадаем, что давления хватит, — мы **оцениваем толчок** из того же самого гравитационного поля. Перед расчётом статья 03 устанавливает строгое правило учёта: в каждый момент начальная масса родительского тела ($M_0 = 6{,}0455 \times 10^{24}$ кг) делится на четыре чётких резервуара, так что ни один килограмм не учитывается дважды:

M_E	m	M_{transit}	M_{escaped}
Масса, оставшаяся в Земле	Масса, накопленная в формирующемся теле	Масса в движении между ними или в выбросе	И масса, потерянная системой

Теперь статья ставит одномерный тест давления вдоль столба магмы — от центра молодой Земли ($R_V = 6\,517$ км, сутки 5,5 часа) до радиуса коротации всего родительского тела ($r_* = 15\,882{,}9$ км):

> **Давление, доступное в источнике p_s:** вес слоёв, давящих на центр молодой Земли (за вычетом центробежного облегчения от быстрого вращения), даёт литостатическое давление источника **150,26 GPa** (около полутора миллионов атмосфер!).

> **Стоимость столба магмы p_{head}:** чтобы удержать столб из глубинной магмы плотностью $\rho_d = 3\,500$ кг/м³, вспенивающейся над поверхностью до плотности $\rho_o = 1\,500$ кг/м³, нужно давление **139,78 GPa**.

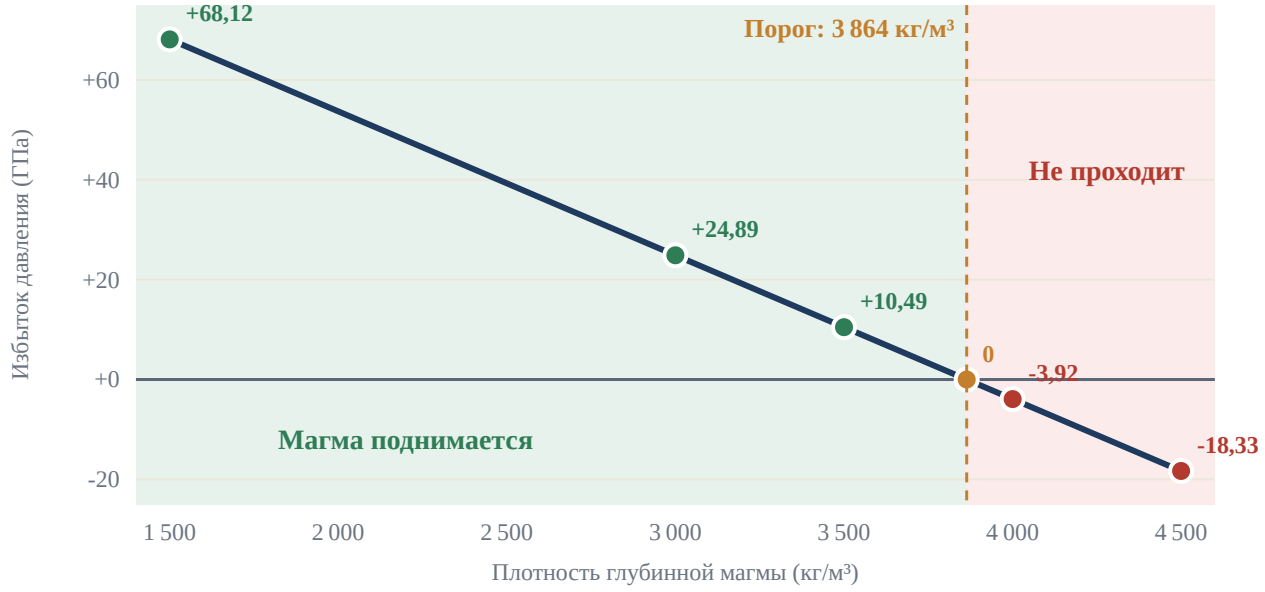
> **Избыток, толкающий Луну:** 150,26 − 139,78 = **+10,49 GPa**! Остаётся положительный избыток давления более десяти гигапаскалей, гонящий поток вверх.



Баланс давления при опорной плотности 3 500 кг/м³: давление источника покрывает вес столба магмы и оставляет избыток.

Критический порог плотности · 3 864 кг/м³

Когда мы проверяем, какие плотности магмы проходят тест, появляется резкая граница: любая глубинная магма плотностью ниже **3 864 кг/м³** (как магма, богатая водой и летучими) оставляет положительный избыток давления и достигает линии коротации; напротив, сухая тяжёлая магма плотностью 4 000 кг/м³ требует 154,19 GPa и терпит неудачу с дефицитом −3,92 GPa. **Вода и летучие — не случайная добавка, а физическое условие, позволяющее Луне подняться!**



Избыток давления (до нагрузки и трения) в зависимости от плотности глубинной магмы по статье 03: линия пересекает ноль при 3 864 кг/м³.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Механизм словами: скорость потока, источник энергии и отказ от тонкой трубы

Мы нашли, что избыток давления в 10,49 GPa может протолкнуть столб вспененной магмы до самой линии коротации. Но чтобы построить целую луну, внутренний двигатель должен пройти в той же системе ещё **три практических теста**:

ТЕСТ 1

Тест скорости

Успевает ли магма? Чтобы доставить массу целой луны ($7{,}35 \times 10^{22}$ кг) за окно строительства в 600 миллионов лет (или 100 миллионов лет в тесте чувствительности), нужен средний расход $3{,}88 \times 10^{6}$ кг/с (и до $2{,}33 \times 10^{7}$ кг/с в коротком окне). По закону вязкого течения (Пуазёйля) расход растёт как **четвёртая степень радиуса прохода** (b^4): проход радиусом в несколько сотен километров и больше легко переносит массу, пока его недра остаются горячими и подвижными.

ТЕСТ 2

Тест энергии

Откуда берётся работа по подъёму луны? Подъём массы Луны от поверхности (8 991 км) до радиуса высвобождения (16 400 км) требует гравитационной работы около $1{,}47 \times 10^{30}$ **джоулей** (менее одного процента энергии связи Земли). Откуда эта энергия? Из того же процесса, что движет внутренней эволюцией: **опускание тяжёлого железа в ядро Земли** и сжатие молодой Земли высвобождают гравитационную энергию около 10^{31} джоулей — более чем достаточно, чтобы оплатить подъём!

ТЕСТ 3

Тест изолирующей коры

Как проход избегает замерзания по пути? Пока недра прохода питаются теплом снизу и остаются жидкими, его внешняя поверхность замерзает при контакте с холодным окружением. Уравнение фронта затвердевания показывает, что первый метр внешней коры затвердевает всего за **1,9–23 дня**, километр — за тысячи–десятки тысяч лет, а толстая кора в 50 км — за миллионы лет; так образуется твёрдая изолирующая оболочка, сохраняющая внутреннее ядро горячим и текучим.

Удивительное открытие совместного теста

Почему «тонкая труба» исключена полностью

Когда давление, поток и вес Луны проверяются вместе на последнем этапе подъёма (сутки 5,77 часа, широта 22,5°, центр Луны на 15 397 км), появляется драматический результат: будь проход узкой трубой радиусом 500 км, вес Луны, давящей на конец трубы, создал бы нагрузку 46,18 GPa и превратил бы весь избыток давления в дефицит −35,03 GPa. Радиальный баланс становится положительным лишь при **радиусе прохода свыше 1 017 км** — а при таком радиусе внешняя часть прохода сама уже весит **0,46 массы Луны** (а при радиусе 1 500 км — целую массу Луны!) и несёт боковое сдвиговое напряжение в гигапаскали. **Вывод:** проход — не невесомая тонкая труба, а широкое, горячее и массивное основание самой Земли — **груша**!

05 · THE KEY EQUATIONS

Академическое объяснение и ключевые уравнения

Баланс давления вдоль пути питания связывает литостатическое давление источника в центре (p_s), гидростатический напор глубинного (I_d) и внешнего (I_o) столба магмы, весовую нагрузку тела на вершине столба (p_{load}) и потери на вязкое трение (Δp_{loss}):

Давление источника

$$p_s = \frac{\rho_p}{2}\left(\frac{GM_0}{R} - \omega_0^2 R^2\right) = 150{,}26\ \text{GPa}$$

Стоимость столба магмы

$$p_{\text{head}} = \rho_d I_d + \rho_o I_o$$

Условие подъёма и порог плотности

$$p_s - p_{\text{head}} - p_{\text{load}} - \Delta p_{\text{loss}} > 0 \implies \rho_{d,\max}$$

Для ламинарного течения в проходе радиуса b и длины ℓ (закон Пуазёйля), а также для скорости утолщения фронта затвердевания внешней коры (h_{fr}) и гравитационной работы подъёма (W_g):

Расход (Пуазёйль)

$$Q = \frac{\pi b^4 \Delta p}{8 \eta \ell}$$

Фронт затвердевания

$$h_{\mathrm{fr}}(t) \simeq \sqrt{\frac{2k\,\Delta T\, t}{\rho_s L_f}}$$

Работа подъёма

$$W_g = G M_E m \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r_1} \right) \simeq 1{,}47 \times 10^{30}\ \mathrm{J}$$

06 · THE SIGNATURE

Подпись в реальности: расплавные включения в лунных кристаллах

Физический тест установил, что лишь магма, богатая водой и летучими (легче 3 864 кг/м³), может пройти порог давления в 150,26 GPa и подняться к линии коротации. Если бы Луна образовалась в сухом, раскалённом гигантском столкновении, испарившем воду, её древние породы должны были бы быть совершенно сухими.

Но когда учёные исследовали с помощью современной микроскопии **расплавные включения** — крошечные капли древней магмы, запертые в кристаллах оливина, выросших глубоко в Луне и защитивших воду от ухода в космос, — обнаружилась удивительная подпись: высокое содержание воды, **615–1 410 ppm**, близкое к концентрациям верхней мантии Земли.

> Вода, найденная в лунных кристаллах, — ископаемый след того древнего «пенного двигателя», который вытолкнул Луну вверх!

Лабораторный бокс: баланс давления, порог плотности и совместный тест (статья 03, часть А)

Плотность глубинной магмы ρ_d	Доступное давление источника p_s	Стоимость столба магмы p_{head}	Избыток давления до нагрузки и трения	Результат теста подъёма
1 500 кг/м³	150,26 GPa	82,14 GPa	+68,12 GPa	Проходит легко (сильно вспененная магма)
3 000 кг/м³	150,26 GPa	125,37 GPa	+24,89 GPa	Проходит (магма, богатая летучими)
3 500 кг/м³ (опорная)	**150,26 GPa**	**139,78 GPa**	**+10,49 GPa**	**Проходит — избыток ведёт строительство**
3 864 кг/м³ (порог)	**150,26 GPa**	**150,26 GPa**	**0,00 GPa**	**Точная точка равновесия**
4 000 кг/м³	150,26 GPa	154,19 GPa	−3,92 GPa	Не проходит (магма слишком сухая и тяжёлая)

Радиус прохода b	Радиальная нагрузка Луны	Потеря на трение потока	Радиальный избыток	Боковое сдвиговое напряжение (22,5°)	Масса внешнего прохода (в массах Луны)
500 км	46,18 GPa	0,0103 GPa	−35,03 GPa (не проходит)	46,04 GPa	0,112
1 000 км	11,54 GPa	0,0006 GPa	−0,39 GPa (порог: 1 017 км)	11,51 GPa	0,448 (почти половина Луны!)
1 500 км (контактный диск)	**5,13 GPa**	**0,0001 GPa**	**+6,02 GPa (проходит!)**	**5,12 GPa**	**1,008 (массивная структура — груша)**

07 · NEXT

Следующая дверь

Мы узнали, как работает двигатель изнутри: глубинное давление источника в 150,26 GPa поднимает вспененную магму легче 3 864 кг/м³, а совместный

тест показал, что здесь нет тонкой трубы — есть широкий массивный проход, поднимающийся из Земли.

Но что стало с внешней корой Земли, лежавшей прямо над этой зоной строительства? В следующей главе — **Глава 4: Кожа, поднимающаяся снаружи — 4 стадии купола и правило переноса лика Луны** (статья 03, часть B: §B.1–B.7) — мы узнаем, как сиалевая оболочка Земли поднялась вместе с телом, стала кожей Луны и разделила лик Луны на три точные географические зоны.

Глава 4

Кожа, поднимающаяся снаружи — 4 стадии купола и правило переноса лика Луны →

← Глава 2 · Пролог

© 2026 Zohar Duran · Модель LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387